

Curso

Desarrollo Web en HTML5, CSS3 y JavaScript (avanzado)

Módulo 1:

HTML5 avanzado

Unidad 1:

Video y audio



Presentación

Con la última versión de HTML (HTML5) se incorporaron nuevas herramientas a las existentes que nos facilitan el trabajo, evitando utilizar programas de terceros y disponiendo ahora de soporte nativo.

Una de estas mejoras que trajo esta nueva versión de HTML se encuentra en los elementos de vídeo y audio. En esta unidad abordaremos dichas mejoras para que podamos utilizar todos los recursos que nos provee HTML5 en estos elementos.



Objetivos

Que los participantes logren...

- Que el alumno conozca nuevas propiedades y atributos específicos de las etiquetas de audio y video.
- Utilice los conceptos nuevos en su práctica para el trabajo final.



Bloques temáticos

1. Video
2. Atributos de la etiqueta <video>
3. Formato de video
4. Armandó nuestro propio reproductor de video.
5. Audio.
6. Atributos de la etiqueta <audio>
7. Conclusión
8. Bibliografía

1. Video

La última versión de HTML5 introdujo el elemento <video> ,haciendo ahora posible el soporte nativo para vídeos, evitando ahora el uso de plugins u otros recursos externos.

Este elemento utiliza una etiqueta de apertura y cierre ; y para funcionar requiere como parámetro obligatorio el atributo “src”, el cual nos indica el vínculo donde se encuentra el video.

SINTAXIS

```
<video  
src="http://www.utn.com.ar/e-learning/un-video.m  
p4" ></video>
```

Algo que debemos tener en cuenta al definir esta etiqueta es que no contamos con un formato estándar de video para todos los navegadores; es decir que algunos navegadores soportan un codificador de vídeo (programa que convierte la información visual entre formatos analógicos y digitales) y otros no. Por lo tanto, debemos sumarle más de un archivo con formatos de vídeo diferentes. De esta manera, le daremos al navegador una alternativa para que pueda leerlo. Para ello, utiliza una etiqueta dentro de **<video>** llamada **<source>** que es la que permite proveer las diferentes fuentes de vídeo alternativas. Con esto, el navegador va a leer las fuentes de video dentro de las etiquetas <source> y elegir cuál reproducir, de acuerdo al formato que soporte.

Algunos formatos de vídeo más utilizados son **OGG** (formato que Google Chrome, Opera y Firefox trabaja) y **MP4** (formato reconocido por Explorer, Safari y también Chrome) que son contenedores tanto de video como de audio.

SINTAXIS

```
<video id="un-video" >
```

```
<source src="http://www.utn.com.ar/e-learning/un-video.mp4">
```

```
<source src="http://www.utn.com.ar/e-learning/un-video.ogg">
```

```
</video>
```

Habiendo hecho esta aclaración, pasemos a hablar de los atributos que nos provee esta etiqueta y su utilidad.

1 Atributos de la etiqueta<video>

Más allá del atributo src, la etiqueta <video> cuenta con los siguientes atributos propios de este elemento que nos permitirán definir más propiedades y funcionalidades al video:" y luego de la imagen va el texto "Otros atributos que puede utilizar la etiqueta <video> son width y height (atributos que permiten definir ancho y alto del elemento, no son únicos para esta etiqueta y no es lo más recomendable definirlos en ella, ya que para ello contamos con el lenguaje CSS que permite definirlo en un archivo aparte, aplicando buenas prácticas).

Lo importante a aclarar de estos atributos es que no van a redimensionar el video, sino limitar el área que ocupa, manteniendo el diseño del video consistente.

Otros atributos que puede utilizar la etiqueta <video> son **width** y **height** (atributos que permiten definir ancho y alto del elemento, no son únicos para

esta etiqueta y no es lo más recomendable definirlos en ella, ya que para ello contamos con el lenguaje CSS que permite definirlo en un archivo aparte, aplicando buenas prácticas).

ATRIBUTOS DE LA ETIQUETA <VIDEO>	
ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN
loop	Atributo que requiere de un valor booleano (true - false) y hace al navegador comenzar a reproducir el video nuevamente una vez finalizado.
poster	Atributo que provee de una imagen al video que será mostrada en caso que no se pueda cargar el mismo o mientras esperamos que el video comience a reproducirse.
autoplay	Atributo que permite que el video corra apenas se carga la página.
muted	Atributo que se puede colocar luego del autoplay para generar que el video al iniciar automáticamente este muteado. No requiere de valores asignados, solamente invocarlo.
controls	Atributo que agrega al video los controles para iniciar, pausar y volume.No requiere de ningún valor extra asignado.
preload	Atributo que brinda al navegador una sugerencia sobre lo que cree el autor que llevará a la mejor experiencia para el usuario. Este atributo requiere de un valor y puede ser: none: Valor que sugiere que el video no se almacene en caché, haciendo que el servidor minimice su tráfico. metadata: Valor que sugiere al navegador tratar de guardar información acerca del contenido fuente del video (como longitud, duración, etc..). auto: Valor que sugiere que puede descargar el video completo, más allá que el usuario vaya a usarlo, tan pronto como le sea posible.

Lo importante a aclarar de estos atributos es que no van a redimensionar el video, sino limitar el área que ocupa, manteniendo el diseño del video consistente.

2 Formato de Video

Como vimos anteriormente, existen distintos formatos de vídeo. Dado que no hay un estándar para todos los navegadores, cada uno de ellos trabaja con distintos tipos de formatos; por lo que en este punto, veremos los formatos más utilizados y los navegadores que lo trabajan. Pero antes de empezar, entendamos de forma general cómo se compone un archivo de video.

Un archivo de video está compuesto por dos parte principales: el **formato contenedor** (que es el formato del video en sí, es decir la forma en la que se encuentra guardado los datos del video) y los **codecs** (que son los componentes codificados que se encuentran dentro del formato contenedor, los cuales nos permiten mejorar la forma de visualizarlo).

FORMATO	CARACTERISTICAS	NAVEGADOR QUE LO SOPORTA
MP4	Alta calidad.Ficheros con extensión .mp4 o .mov. Ofrece un buen ratio de compresión/calidad.	Safari - Internet Explorer
WebM	Fichero con extension .webm. Es un formato creado especialmente para la web,gratuito e impulsado por los mismos que apoyan el formato OGG	Mozilla Firefox Opera
OGG	Fichero con extension .ogv.Basado en un estander libre y abierto.	Mozilla Firefox Opera
FLV	Formato que ya esta quedando antiguo,formato de video Flash,en su momento fue muy popular por ser sensillo de transmirito contenido y plataformas como Youtube y Metavafe lo utilizaban	Google Chrome - Mozilla Firefox -Internet Explorer

A continuación dejamos una breve representación gráfica de lo que compone al archivo de video.



Imagen extraída de <https://www.emezeta.com/>

Ahora que ya sabemos de forma general cómo se conforma un video. Definamos los tipos de formato que existen y los navegadores que lo soportan:

Con esta información, ya podemos tener una idea de qué opciones de video podemos colocar en nuestro sitio para que se pueda reproducir en la mayor cantidad de navegadores.

3 Armandó nuestro propio reproductor de video

Dentro de las mejoras incluidas en HTML5, tenemos la posibilidad de personalizar nuestro reproductor de video con la ayuda de los lenguajes CSS y JavaScript, que nos permitirán darte un estilo único en nuestro sitio, sin tener que recurrir al controls predeterminado de la etiqueta <video>

Para ello podemos, por un lado, armar por fuera de la etiqueta <video> la estructura de un reproductor de video (con ayuda de etiquetas con <nav> ,<div> e incluso imagines) que estilaremos utilizando los conocimientos de CSS ya aprendido; y utilizar eventos , métodos y propiedades propios de JavaScript, para generar el funcionamiento del reproductor.

Por un lado, los métodos que podemos utilizar directamente desde JavaScript para el funcionamiento del reproductor son:

- **play()**: comienza a reproducir el medio desde el inicio, siempre que el medio no haya sido pausado previamente.
- **pause()**: pausa la reproducción.
- **load()**: carga el archivo del medio. Es útil para cargar el medio anticipadamente.
- **canPlayType(formato)**: para comprobar si el formato del archivo se soporta por el navegador.

Por su parte, los eventos que nos provee JavaScript para poder crear el funcionamiento del reproductor de video son:

- **progress**: progreso de la descarga del medio. La información estará disponible a través del atributo buffered.
- **canplaythrough**: se dispara cuando el medio completo puede ser reproducido sin interrupción.
- **ended**: se dispara cuando el reproductor llega al final del medio.
- **pause**: se dispara cuando el reproductor es pausado.
- **play**: se dispara cuando el medio comienza a ser reproducido.
- **error**: se dispara cuando ocurre un error.

2. Audio

La incorporación de **audio** en una página web es una necesidad que surge en múltiples contextos: **grabación de locuciones, lecturas, entrevistas, debates, etc.**

Los audios digitales están disponibles en **distintos formatos** y, al igual que el elemento <video>, no poseemos una estandarización para los navegadores.

Existen muchos tipos de formatos de audio: mp3, wav, ogg, mp4. Entre otros, los que más se utilizan son los formatos **mp3 y ogg**.

Al igual que con la etiqueta <video>, se recomienda colocar opciones dentro de esta etiqueta por medio de la etiqueta <source>, para asegurarnos que se pueda reproducir el audio que requerimos, cualquiera sea el navegador que el usuario utilice.

SINTAXIS

```
<audio id="un-audio" >
```

```
<source
```

```
src="http://www.utn.com.ar/e-learning/un-audio.mp3">
```

```
<source
```

```
src="http://www.utn.com.ar/e-learning/un-audio.ogg">
```

```
</audio>
```

2.1 Atributos de la etiqueta <audio>

Esta etiqueta comparte prácticamente los mismos atributos que el elemento <video>, al igual que los mismos métodos y eventos que utiliza <video> (en caso de que se desee personalizar el reproductor de audio).

ATRIBUTOS DE LA ETIQUETA <AUDIO>	
ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN
src	Indica la URL del archivo de audio. Este atributo puede ser reemplazado por el elemento <source> , como indicamos anteriormente para definir opciones de formato de audio.
controls	Muestra los controles estándares de audio que nos ofrece el navegador. De esta forma, el usuario podrá reproducir el audio, detenerlo, etc.
autoplay	Atributo que permite al navegador reproducir el audio automáticamente.
loop	Atributo que permite al navegador reproducir nuevamente el audio cuando llega a su fin.
preload	Atributo que da sugerencia al navegador por parte del creador, que puede recibir tres valores: none: el audio no se cachea. metadata: recomienda al navegador que capture información acerca de la fuente (duración). auto: descarga el archivo lo más pronto posible.

Teniendo en cuenta estos detalles, podemos ahora insertar de una forma más detallada un audio y darle forma y funcionalidad tanto estándar como personalizada, asegurando su reproducción.

3. En resumen

En esta unidad pudimos profundizar en los elementos multimedia `<video>` y `<audio>` que provee HTML5.

Conocimos distintos formatos que podemos utilizar y los atributos de estas etiquetas, su funcionalidad y aplicación.

También pudimos ver como hacer nuestro propio reproductor, utilizando no solamente HTML , sino también CSS y JavaScript, logrando de esta forma darle a los archivos multimedia del sitio un estilo más personalizado en caso que lo deseemos.



Bibliografía utilizada y sugerida

Artículos de revista en formato electrónico:

- **mdn web docs.** Video. Disponible en:
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/video>
- **we school.** HTML Video. Disponible en:
https://www.w3schools.com/html/html5_video.asp
- **Manz.Dev.** La etiqueta HTML <video>. Disponible en:
<https://lenguajehtml.com/html/multimedia/etiquetas-html-de-video/>
- **Adobe.** Elegir el formato de vídeo adecuado. Disponible en:
<https://www.adobe.com/la/creativecloud/video/discover/best-video-format.html>
- **EMEZETA.COM.** Formato de video: todo lo que deberías saber: . Disponible en:
<https://www.emezeta.com/articulos/formatos-de-video-todo-lo-que-deberias-saber>
- **Eniun.** Control de reproducción de vídeo y audio con JavaScript. Disponible en: <https://www.eniun.com/control-reproduccion-video-audio-javascript/>